எடுத்துக்காட்டாக,

$\begin{bmatrix} x & y \\ u & v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 & -1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$ எனில், $x = 2.5, y = -1, u = \frac{1}{\sqrt{2}}$ மற்றும் $v = \frac{3}{5}$ எனப்பெறுகிறோம்.

வரையறை 7.14

A, B என்ற இரு அணிகளுக்கு வரையறை 7.13-ல் உள்ள நிபந்தனைகள் (i) அல்லது (ii) இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை என்றால், அவ்விரு அணிகளும் **சமமற்றவை** எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 8 & -5 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$. ஏனெனில் இவ்வணிகளின் ஒத்த உறுப்புகள் சமமற்றவை.

மேலும் $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ 3 & 4 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$. ஏனெனில் இவ்வணிகளின் வரிசைகள் சமமல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 7.3

$\begin{bmatrix} 3x+4y & 6 & x-2y \\ a+b & 2a-b & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 5 & -5 & -3 \end{bmatrix}$ எனில், x, y, a, b இவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

இரண்டு அணிகளும் சம அணிகள் என்பதால், அவற்றின் ஒத்த உறுப்புகளும் சமம்.

எனவே, $3x+4y=2$, $x-2y=4$, $a+b=5$, $2a-b=-5$

இச்சமன்பாடுகளின் தீர்வு காண, $x=2$, $y=-1$, $a=0$, $b=5$ எனக் கிடைக்கும்.

7.2.3 அணிகளின் மீதான இயற்கணிதச் செயல்முறைகள் (Algebraic Operations on Matrices)

இப்பகுதியில் அணிகளின் அடிப்படைச் செயல்களான

(1) ஓர் அணியை திசையிலியால் பெருக்குதல்

(2) அணிகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்

(3) அணிகளின் பெருக்கல்

ஆகியவற்றைப் பார்ப்போம்.

ஓர் அணியை மற்றோர் அணியால் வகுத்தல் பற்றிய கருத்தாக்கம் வரையறுக்கப்படவில்லை. எனவே, A, B என்ற ஏதேனும் இரண்டு அணிகளுக்கு $\frac{A}{B}$ என்ற செயல்பாடு வரையறுக்கப்படவில்லை.

(1) ஓர் அணியைத் திசையிலியால் பெருக்குதல்

ஓர் அணி $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ மற்றும் k என்பது மெய் திசையிலி என்க. இப்போது, $kA = [b_{ij}]_{m\times n}$ என்ற புதிய அணியை வரையறுப்போம். இங்கு, அனைத்து i, j-க்கு $b_{ij} = ka_{ij}$ ஆகும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 8 25-03-2019 13:18:18